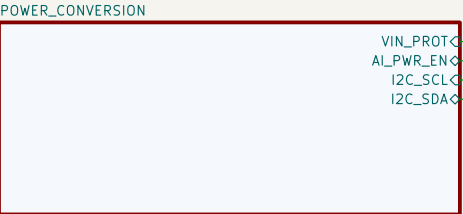
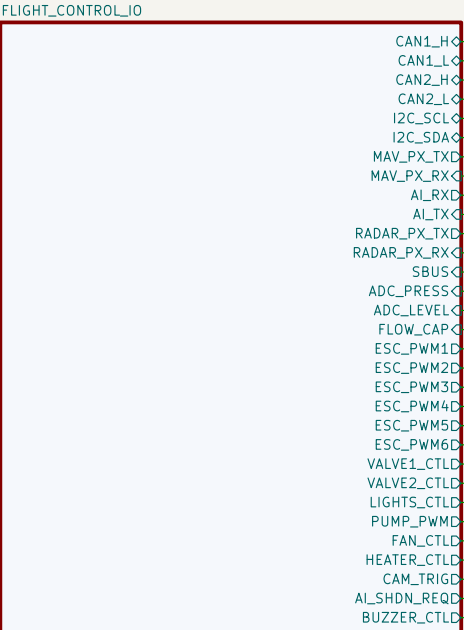


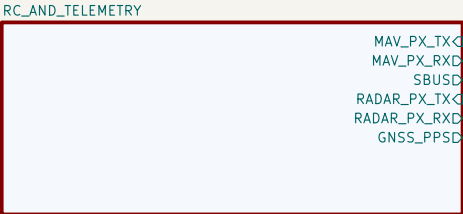
File: power_input_14s.kicad_sch



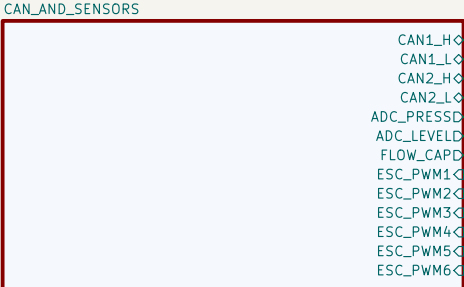
File: power_conversion.kicad_sch



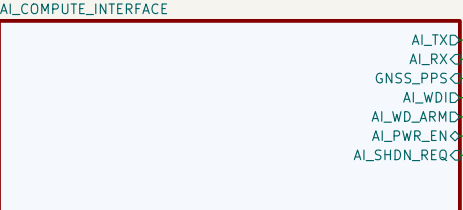
File: flight_control_io.kicad_sch



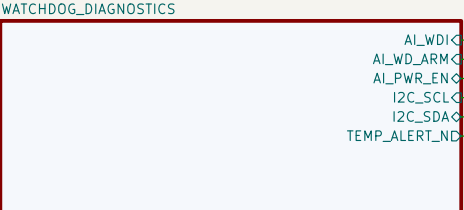
File: rc_and_telemetry.kicad_sch



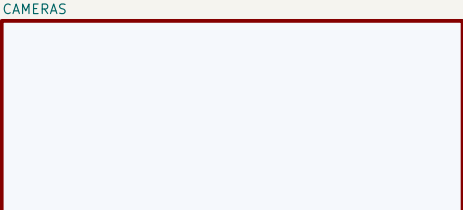
File: can_and_sensors.kicad_sch



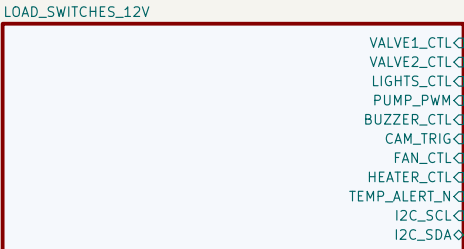
File: ai_compute_interface.kicad_sch



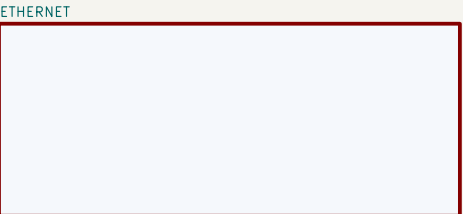
File: watchdog_diagnostics.kicad_sch



File: cameras.kicad_sch



File: load_switches_12v.kicad_sch



File: ethernet.kicad_sch

Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

AGD6.07.010

Sheet: /
File: AGD6.07.010.kicad_sch

Title: AGD6.07.010 — центральная плата авионики

Size: A2 Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/11

POWER_INPUT_14S

J1: 14S auxiliary input from separate protected PDB

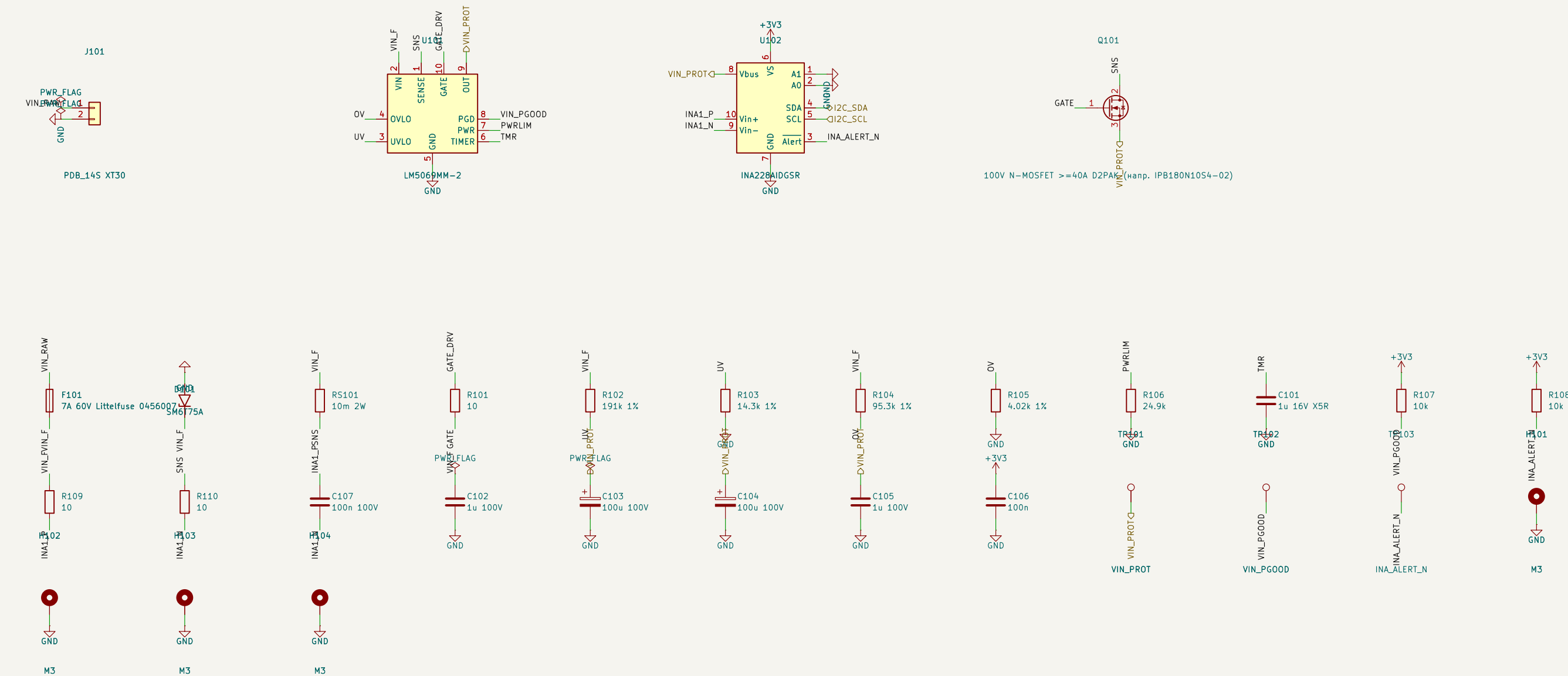
TVS + reverse polarity + inrush limiting + input fuse

Voltage/current monitor to autopilot and AI logger

BMS IS EXTERNAL AND IS NOT PART OF THIS PCB

DATA_REQUIRED: max auxiliary current, connector, surge profile

ВХОД 14S (42-58.8 V) ОТ ЗАЩИЩЁННОГО ОТВЕТВЛЕНИЯ PDB, провод 18 AWG (DECISIONS D3, D10, D11).
F101 7 A 60 V -> TVS D101 5M6T75A (катод - вывод 1 к +, CHECK) -> шунт RS101 -> hot-свар U101 LM5069-2 (авто-перезапуск) + Q101 100 V.
Обратная полярность: ключевой XT30; при переполоске D101 открыт в прямом направлении и пережигает F101.
гет 0.4 (формулы TI LM5069: порог 2.5 V, гистерезис 21 мкА); UVLO вкл 39.9 V / выкл 35.9 V; OVLO 51.8 V / возврат 59.8 V.
Ограничение тока 55 mV / 10 mOhm = 5.5 A; предел мощности Q101 20 W (R106); таймер отказа 47 мс (C101).
U102 INA228 (I2C 0x40) измеряет ток на том же шунте и напряжение VIN_PROT.



H101-H104: крепление M3 по сетке 50 x 110 мм, соединены с GND (ASSUMPTION, см. T3 п. 2).

CAN_AND_SENSORS

Two protected CAN–FD branches with selectable termination

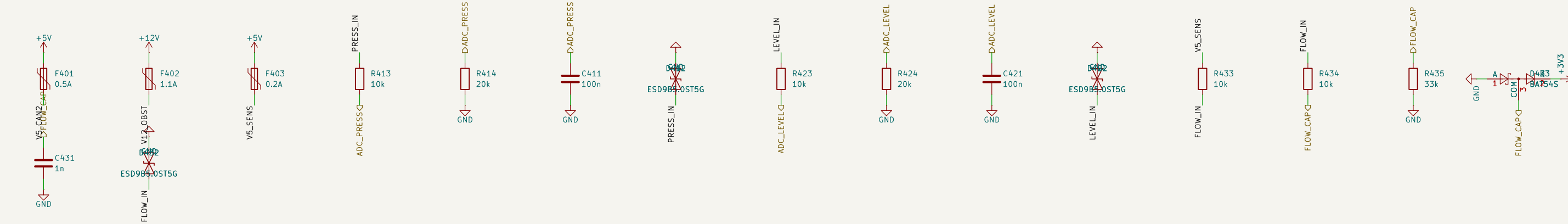
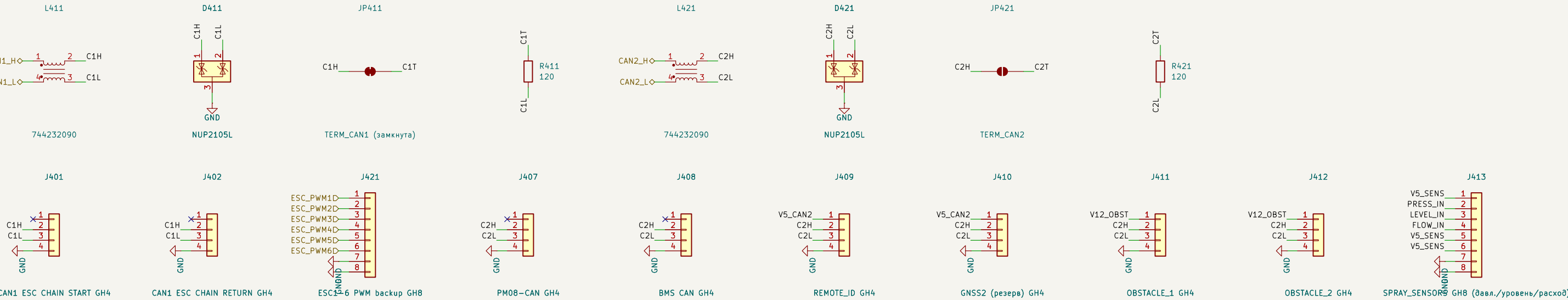
Pressure, flow, tank level, temperature and obstacle interfaces

Per–branch power switching and fault telemetry

Grounding and cable shield termination defined at one point

DATA_REQUIRED: sensor list, cable lengths and bus bit rate

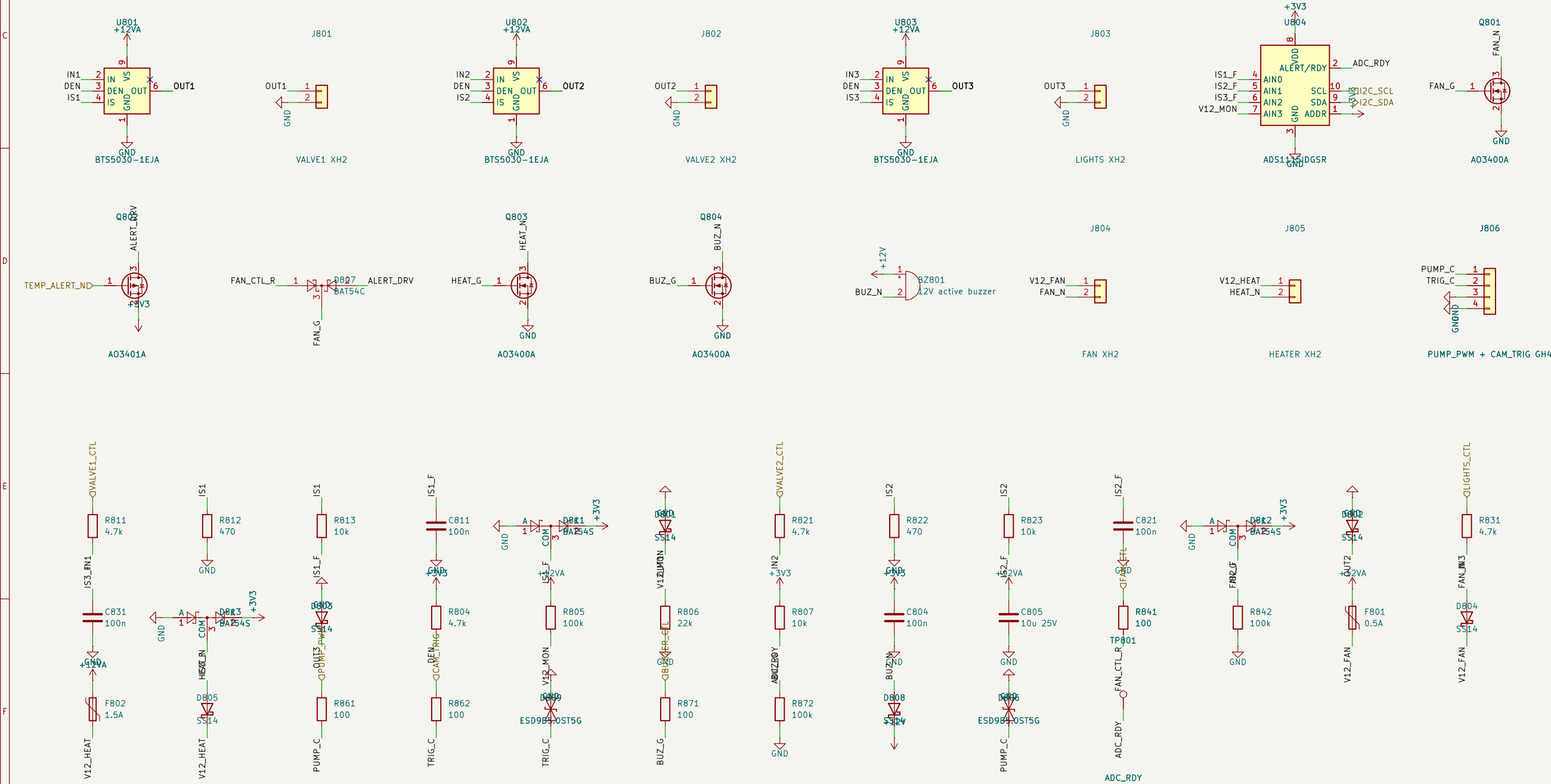
CAN1 (rev 0.3, DESIGN_REVIEW R12): ШЛЕЙФ – плата = начало шины (терминатор JP411 замкнут), J401 => ESC1 => ... => ESC6 (терминатор на ESC6); J402 – резервный возврат шлейфа. Резервный PWM ESC1-6 – общий разъем J421 (GH8), жгут разветвляется по лучам.
CAN2: PM08–CAN, BMS, Remote ID, резервный GNSS, 2 радара: ответвления <= 0.3 м, 500 кбит/с (R13).
На каждой шине: синфазный бросел L4x2 (WE–CNSW 744232090), ESD NUP2105L, терминатор 120 Ом через перемычку JP.
JP421 (CAN2) замыкать, если плата – конец шины CAN2.
ДАТЧИКИ 0.5-4.5 V (питание 5 V) => делитель 10k/20k => 3.0 V на ADC Pihawk. Расходомер: открытый коллектор, подтяжка 5 V.



LOAD_SWITCHES_12V

Ключи 12 V: 2 клапана, огни; вентилятор, нагреватель; сигнал насоса

ТРИ ЗАЩИЩЕННЫХ КЛЮЧА 12 V (ТЗ п. 1): U801/U802 — клапаны 1, 2; U803 — огни. BT55030—1EJA: защита от КЗ и перегрева. Диагностика обрыва/КЗ по току IS —> АЦП U804 ADS1115 (I2C 0x49) —> Риханк/ИИ. Обратные диоды 5S14 на каждом выходе. Порог входа IN от 3.3 V логики Риханк и номинал R_{IS} — CHECK_DATASHEET.
ВЕНТИЛЯТОР (ТЗ п. 5): включается программно (FAN_CTL, AUX5) ИЛИ аппаратно при перегреве (TEMP_ALERT_N = 0 —> Q802) — Иодное ИЛИ D807.
НАГРЕВАТЕЛЬ: HEATER_CTL (AUX6). НАСОС: только сигнал ШИМ на ЕСС насоса (питание насоса — от PDB 14S).
ЗУММЕР BZ801 (ТЗ п. 7): AUX8 —> Q804. rev 0.3: R_{JS} = 470 Ом + ограничители BAT545 на выходах АЦП (DESIGN_REVIEW R8).
rev 0.4: ключи U801-U803, вентилятор и нагреватель питаются от шины B +12VA (PS203); V12_MON (U804 AIN5) контролирует +12VA.



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /LOAD_SWITCHES_12V/

File: load_switches_12v.kicad_sch

Title: LOAD_SWITCHES_12V

Size: A2 Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 4/11

POWER_CONVERSION

Изолированные DC/DC: 3 x TRACO THL 40–4812WI (шина А, шина Б, ИИ)

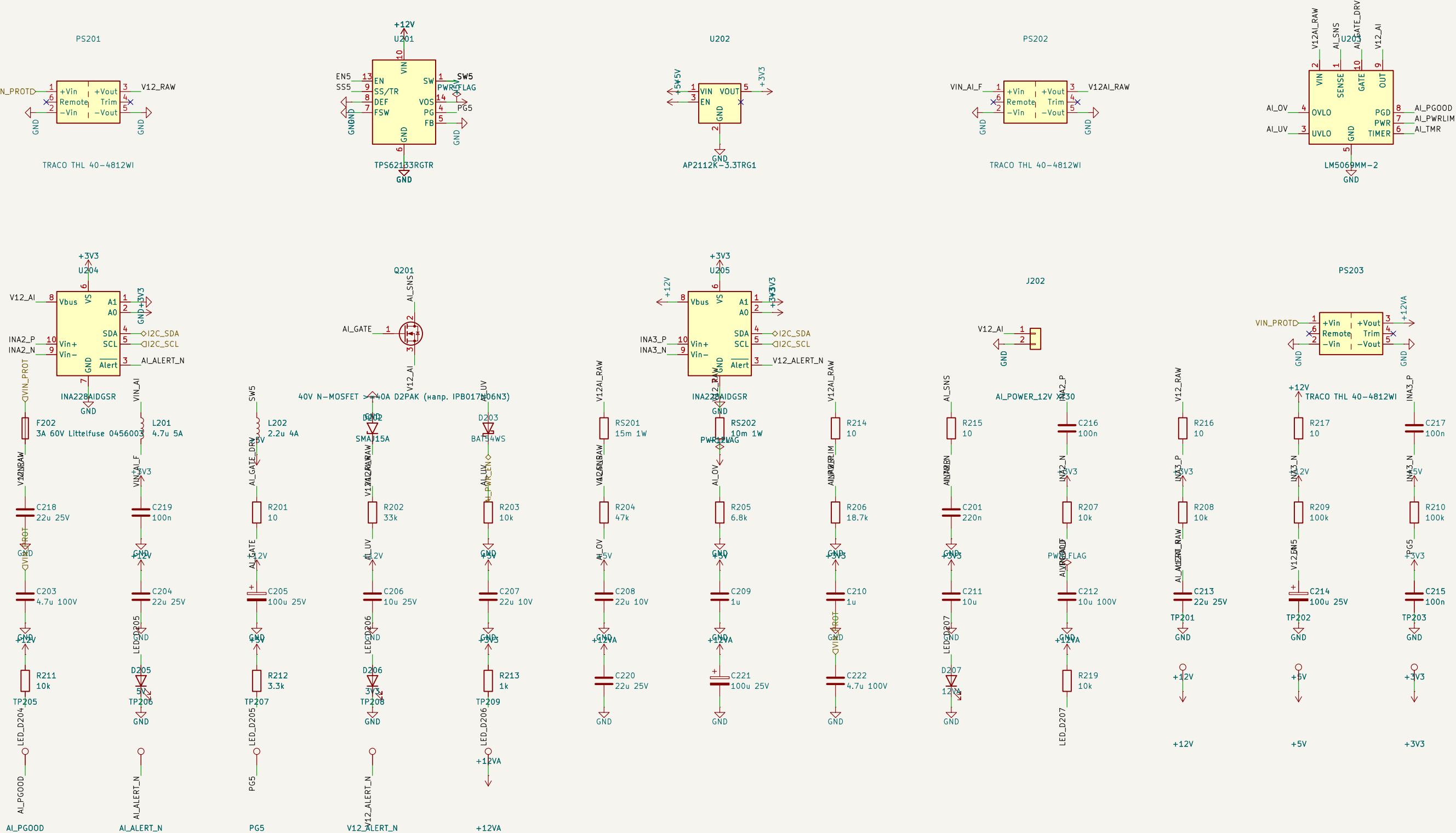
12 V rail: cameras, radio and auxiliary payload

5 V rail: autopilot peripherals and interfaces

AI rail: dedicated protected output, swappable compute module

DATA_REQUIRED: rail currents, ripple, hold–up and thermal limits

rev 0.4: ТРИ ИЗОЛИРОВАННЫХ МОДУЛЯ TRACO THL 40–4812WI (выход 18-75 V, 12 V / 3.35 A, 40 W, корпус 1"x1"; символ и посадочное место – библиотека KiCad 10).
P5201 -> шина Б, +12V (СИУ, камеры, радары, SwitchBloX, 5 V, зуммер), телеметрия U205 INA228 0x45.
P5203 -> шина Б, +12VA (клапаны, дгги, вентилятор, нагреватель), контроль напряжения – АЦП UB04 (V12_MON).
5 V: U201 TPS62133 от +12V (3 A), 3.3 V; U202 AP2112K–3.3 от 5 V (600 mA). Минусы выходов соединены с GND платы.
12 V ИИ (Т3, п. 5, Firefly ROC–RK3588S–PC, DECISIONS D18): F202 -> LC-фильтр L201/C212 -> P5202 THL 40–4812WI.
-> TVS D202 -> шунт R5201 15 мОм (порог LMS069 ~3.7 A) -> soft–start U203 LMS069–2 + Q201 -> J202 XT30 к ИИ.
Телеметрия тока ИИ: U204 INA228 (0x45). Отключение ИИ: AI_PWR_EN = 0 танкет UVLO U203 вниз через D203. Remote (6) не подключён = вкл.



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /POWER_CONVERSION/

File: power_conversion.kicad_sch

Title: POWER_CONVERSION

Size: A2 Date: 2026–09–27

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 5/11

AL_COMPUTE_INTERFACE

Swappable companion computer; no direct motor authority

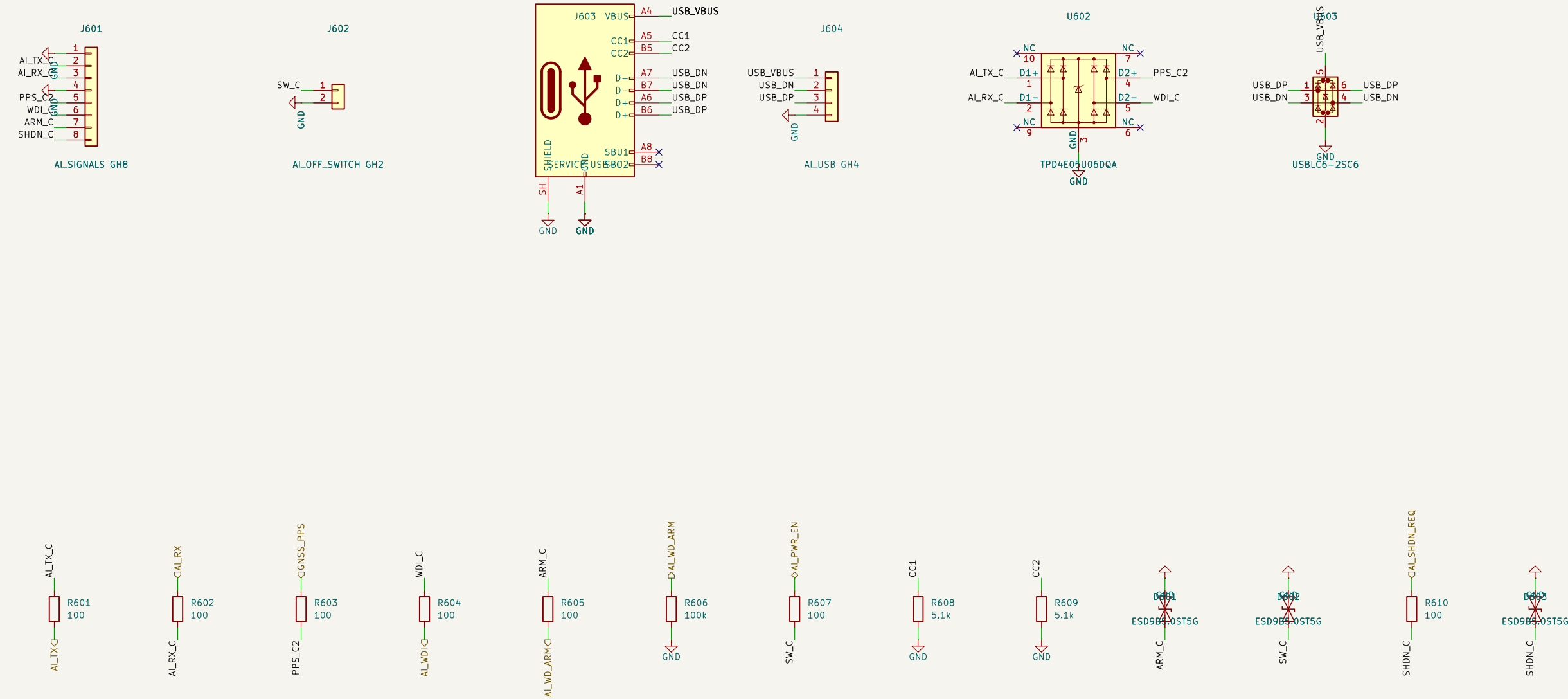
Ethernet/USB/UART/CAN link to flight stack and cameras

Dedicated load switch, current monitor and hardware watchdog

Storage/service connector and controlled shutdown signal

ИИ-компьютер: Firefly ROC-RK3588S-PC (DECISIONS D18). Питание 12 V от J202 кабелем XT30 -> DC 5.5x2.1; макс. 14,4 W

РАЗЪЕМ ИИ-МОДУЛЯ (сменный companion computer, T3 п. 3-4), уровни 3.3 V. Питание 12 V - J202 (лист POWER_CONVERSION).
J601: 1 GND, 2 AL_TX (ИИ -> TELEM2), 3 AL_RX, 4 GND, 5 PPS, 6 WDI (импульсы ИИ), 7 WD_ARM (ИИ взводит watchdog),
8 SHDN_REQ (Pixhawk MAIN8 -> ИИ: корректно завершить работу перед снятием питания, DESIGN_REVIEW R16).
Ethernet ИИ: кабелем к коммутатору SwitchBox (лист ETHERNET). Сервисный USB-C J603 -> USB ИИ J604 (ESD U603).
J602: сервисный выключатель ИИ. Замкнут -> AL_PWR_EN = 0 -> ИИ обесточен; ручной полёт сохраняется (T3 п. 7).
R606 держит watchdog разоружённым, пока ИИ загружается.



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /AL_COMPUTE_INTERFACE/
File: al_compute_interface.kicad_sch

Title: **AL_COMPUTE_INTERFACE**

Size: A2 Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 6/11

ETHERNET

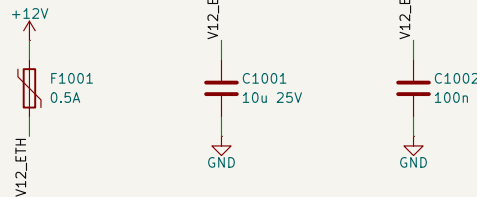
Питание коммутатора BotBloх SwitchBloх (5 портов 10/100)

ETHERNET rev 0,4 (DECISIONS D15, D19): коммутатор – готовый модуль BotBloх SwitchBloх (5 портов 10/100 Мбит/с, неблокирующий, вход 5.1-60 V, 45 x 45 мм, разъемы Moleх PicoBlade, авто MDI–X; для дронов и Pixhawk). Сетевые кабели идут напрямую от устройств к SwitchBloх: 1. Pixhawk 6X ETH, 2. SIV1 МК15, 3. камера вперед, 4. ИИ, 5. сервис / камера вниз.
Плата АГД6.07.010 только питает коммутатор: +12V (шина 6) -> F1001 0.5 А -> J1001 (5T GH 2, кабель GH -> PicoBlade).
Потребление SwitchBloх ~1 W (CHECK_DATASHEET). Высокоскоростные пары на плате отсутствуют.

J1001



SWITCHBLOX_PWR GH2



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /ETHERNET/
File: ethernet.kicad_sch

Title: ETHERNET

Size: A2	Date: 2026-09-27	Rev: 0.1 DRAFT
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 7/11

FLIGHT_CONTROL_IO

Autopilot remains independent of companion AI computer

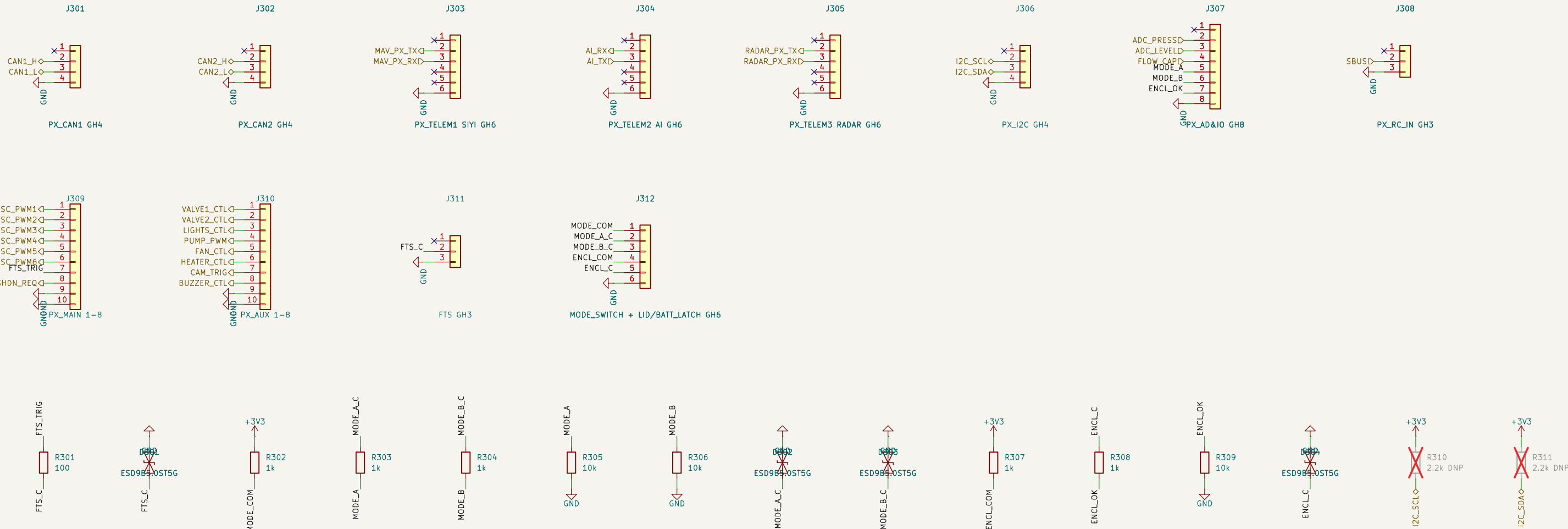
Dual CAN, UART telemetry, I2C/SPI service, GPIO and safety input

RC input and emergency stop path bypass AI software

ESD protection and keyed locking connectors

DATA_REQUIRED: exact Pixhawk model and connector pinout

РАЗЪЕМЫ К PIXHAWK 6X (распределение портов – DECISIONS.md). Pixhawk – единственный контур управления моторами. Выводы 5 V разъемов Pixhawk не соединяются с шинами платы (NC, DECISIONS D17). Распиновки разъемов Pixhawk – CHECK_DATASHEET (Pixhawk 6X / Pixhawk Connector Standard). MAIN5-6: резервные PWM ESC (основное управление – DroneCAN по CAN1). MAIN7: команда FTS. MAIN8: запрос выключения ИИ. AUX8: зуммер. J312: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ MANUAL / ASSISTED / AUTO (выв. 1-3: общий -> А или В; оба 0 = MANUAL) и КОНЦЕВКИ КРЫШКИ И ФИКСАЦИИ АККУМУЛЯТОРА (выв. 4-5, последовательно; замкнуто = ENCL_OK).



R310/R311 не устанавливать: подтяжки I2C есть в Pixhawk. Установить, если шина работает без Pixhawk.

Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /FLIGHT_CONTROL_IO/
File: flight_control_io.kicad_sch

Title: FLIGHT_CONTROL_IO

Size: A2 Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 8/11

WATCHDOG_DIAGNOSTICS

Hardware watchdog supervises AI power and heartbeat

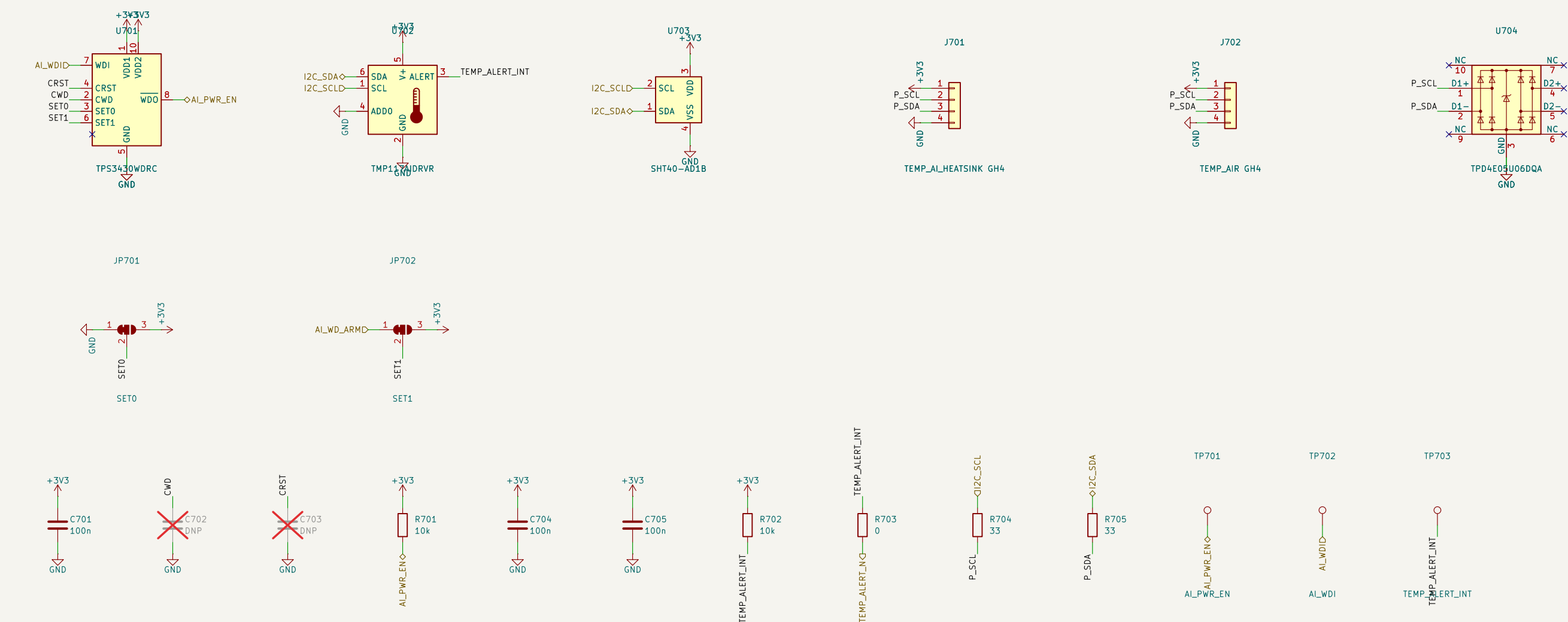
Independent autopilot rail remains active during AI reset

Rail-good, overcurrent and overtemperature telemetry

Service LEDs, test points and black-box event logging

STATUS: DATA_REQUIRED / NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

WATCHDOG U701, TP353403: ИИ шлёт импульсы на WDI. Пропуск $\rightarrow$ $\text{WD0} = 0 \rightarrow \text{ALP_ARM} = 0 \rightarrow \text{U203}$ шлёт 12 В ИИ на время загрузки заборки TRST (U703 не ставится, значит включается. Питание P1xhank не затрагивается (оно от power module). ALP_ARM – монтажное ИИ (открытый штифт) WDO, сервисный выключатель J602: посылает R701.
SET0/SET1 $\rightarrow$ по таблице datasheet (CHECK-DATASHEET): JP702 по умолчанию посылает на SET1 сигнал ALWD_ARM (сигнал $\text{ALWD_ARM} = \text{ALWD_ARM} \oplus \text{ALWD_ARM}$ (0x46), U703 шлёт 12 В ИИ (0x44).
TP1/TP2 $\rightarrow$ выносные датчики радиатора ИИ и воздуха (адрес заданы на датчике, DATA_REQUIRED).
TEMP_ALERT_N (перегрев платы) аппаратно включает вентилятор (лист [DATA_SWITCHES_12V](#)).



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

AGD6.07.010
Sheet: /WATCHDOG_DIAGNOSTICS/
File: watchdog_diagnostics.kicad_sch

Title: WATCHDOG_DIAGNOSTICS

Title: WATCHDOG_DIAGNOSTICS		Rev: 0.1 DRAFT
Size: A2	Date: 2026-09-27	
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 9/11

RC_AND_TELEMETRY

Primary RC receiver input with independent failsafe path

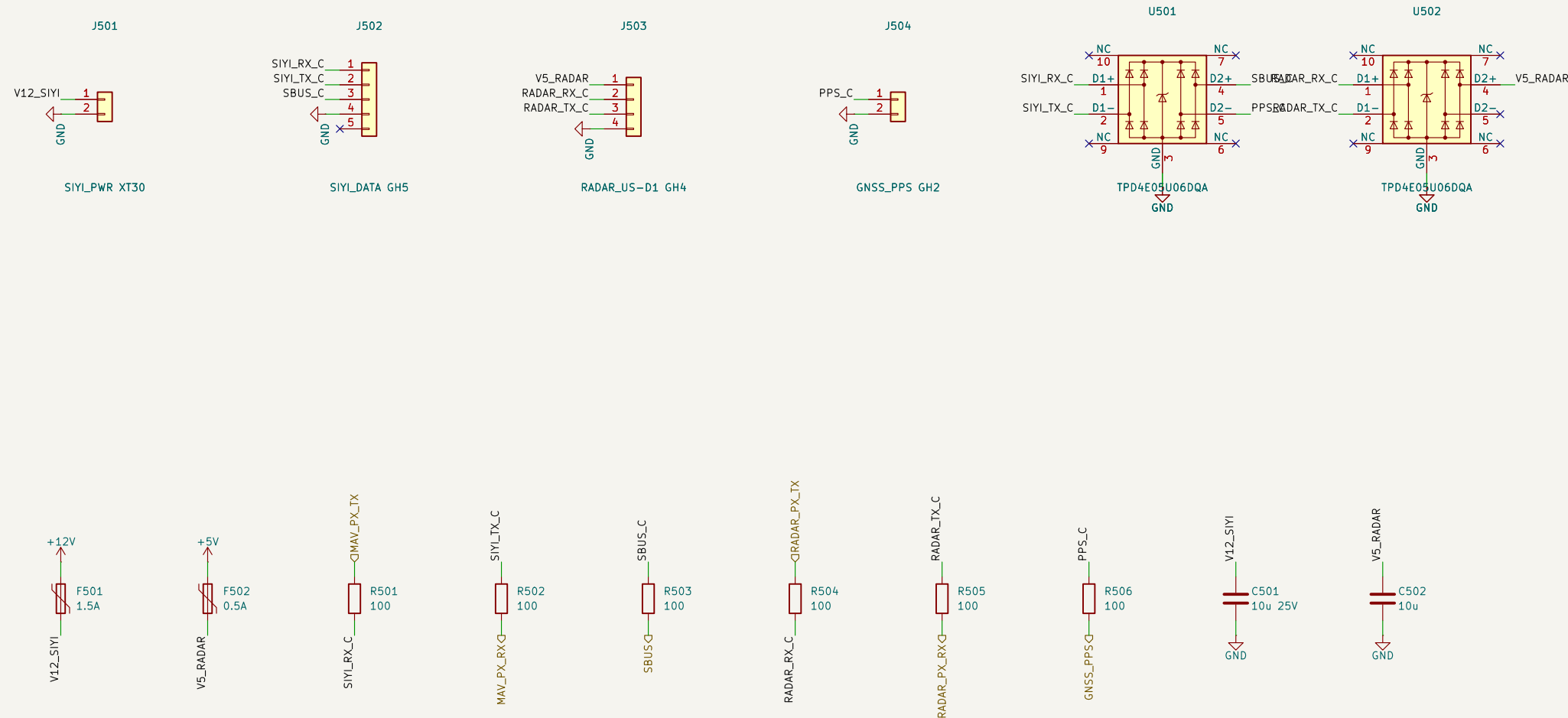
Telemetry radio and optional LTE/Wi-Fi service modem

GNSS/compass interfaces kept away from DC/DC magnetic fields

External antenna connectors with ESD protection

DATA_REQUIRED: radio region, frequencies and connector selection

SIYI MK15 AIR UNIT: питание 12 V (J501 XT30, PTC 1.5 A), MAVLink к TELEM1, S.Bus к RC IN, Видео — Ethernet (лист ETHERNET).
Ручное управление SIYI —> Pixhawk не проходит через ИИ (ТЗ п. 3).
РАДАР—Biscotomer Einstein US—D1: UART к TELEM3, питание 5 V (DECISIONS D1).
GNSS Н—RTK F9P подключён к GP51 Pixhawk напрямую; с платы берётся только PPS для ИИ (J504, источник PPS — DATA_REQUIRED).
Антенны — штатные на модулях; на плате ВЧ—цепей нет.



CAMERAS

Front navigation camera and downward observation camera

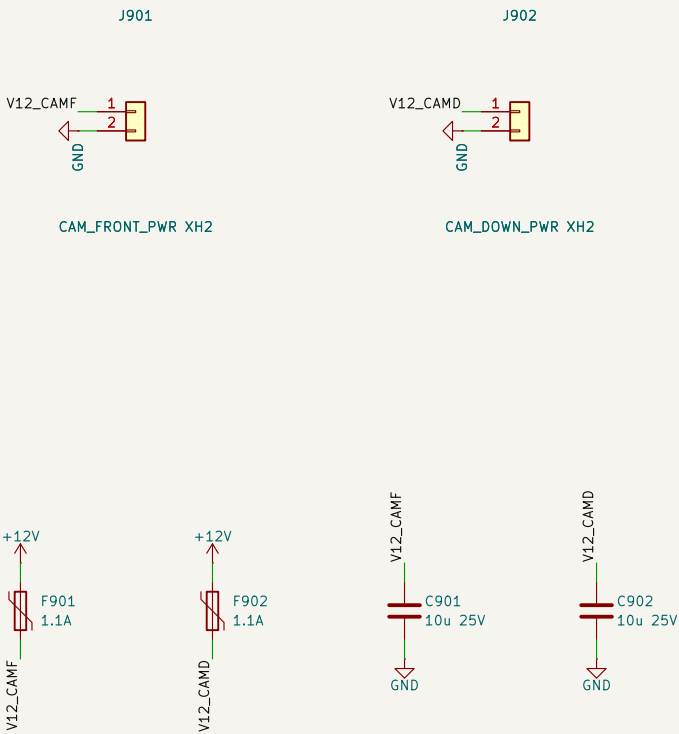
Optional depth/obstacle camera interface

Protected power switching and synchronization trigger

High-speed links routed away from switching power stages

DATA_REQUIRED: camera models, interface and cable type

КАМЕРЫ (Т3 п. 4): питание 12 V через PTC. Видео: камера вперед (SIYI A2 mini) — Ethernet через коммутатор, камера вниз — Ethernet кабелем напрямую в ИИ или в коммутатор SwitchBox (лист ETHERNET). Синхронизация: CAM_TRIG (AUX7 Pixhawk) —> J806 на листе LOAD_SWITCHES_12V. Модели камер, объективы, кабели — DATA_REQUIRED.



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /CAMERAS/
File: cameras.kicad_sch

Title: CAMERAS

Size: A2	Date: 2026-09-27	Rev: 0.1 DRAFT
KiCad E.D.A. 10.0.6	Id: 11/11	